

2025학년도 1학기 강의계획안

교과목명	열역학	강좌번호	MEE137 003
학점(시간)	3시간(3)학점	대상학년	2학년
강의장소(강의 시간)	금, 화: 10:30 ~ 11:45 (106동 E787호)		
인재상/핵심역량	선도적세계인 · 지식탐구역량 (50%)		
교수자	오석호	개설학과	기계공학과
E-mail	kim@unist.ac.kr	전화번호	053-377-7237
Office Hours	By appointment (106동 E110호)		

1. 강좌 소개

에너지와 그 변환을 다루는 학문으로, 열역학 제1법칙과 제2법칙, 상태량, 이상기체, 동력·냉동 사이클을 체계적으로 학습한다.

2. 학습 목표

열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관, 냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.

3. 교수·학습 방법 / 선수학습내용

PBL(문제중심학습) 기반 팀 활동 중심 · 선수: 없음

4. 교재 및 참고문헌

Fundamentals of Engineering Thermodynamics (Moran); Thermodynamics: An Engineering Approach (Cengel)

5. 성적평가 방법 (상대평가)

중간고사 44%	기말고사 28%	과제 13%	출석 7%	퀴즈 8%
-------------	-------------	-----------	----------	----------

6. 16주 수업계획

주차	Topic	교수방법	비고
1주	열역학의 기본 개념	발표	교재 해당 장
2주	에너지와 일, 열	강의	추후공지
3주	순수물질의 상태량	강의/토론	교재 해당 장
4주	이상기체 상태방정식	강의	교재 해당 장
5주	닫힌계의 제1법칙	강의/실습	교재 해당 장
6주	열린계의 제1법칙	강의/토론	교재 해당 장
7주	정상유동 장치	발표	교재 해당 장
8주	중간고사	발표	미정
9주	열역학 제2법칙	강의/실습	해당없음

10주	엔트로피	강의/실습	추후공지
11주	엔트로피 변화 계산	강의/토론	추후 공지
12주	가스 동력 사이클	강의/실습	
13주	증기 동력 사이클(랭킨)	강의/토론	N/A
14주	냉동 사이클		교재 해당 장
15주	열역학 관계식	강의/실습	추후 공지
16주	기말고사	강의/토론	교재 해당 장